BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2021

BIOLOGY

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology (Objective Type) — Group-I — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 6461

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 6461

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. Which Surah of the Holy Qur'an verifies the classification?

(A) Al-Baqra
(B) Al-Noor
(C) Al-Quresh
(D) Yasin

قرآن پاک کی کون سی سورۃ درجہ بندی کی تصدیق کرتی ہے؟ [best read]

(A) البقرہ
(B) النور
(C) القریش
(D) یٰسین

Q2. Biologist used discussion and reasoning to formulate a:

(A) Hypothesis
(B) Law
(C) Theory
(D) Data

بیالوجسٹ بحث و مباحثے اور استدلال کو استعمال کرتے ہیں _____ بنانے کے لیے: [best read]

(A) ہائپوتھیسز
(B) لاء
(C) تھیوری
(D) ڈیٹا

Q3. Who introduced the five Kingdom of classification?

(A) Margulis and Schwartz
(B) Tourne Fort
(C) Robbert [sic] Whittaker
(D) Ernst Hackle [sic]

پانچ مملکتوں کی درجہ بندی کس نے متعارف کروائی؟ [best read]

(A) مارگولس اور شوارٹز
(B) ٹورنی فورٹ
(C) رابرٹ وٹیکر
(D) ارنسٹ ہیکل

Q4. Which organellie [sic] have its own DNA?

(A) Golgi Bodies
(B) Mitochondria
(C) Ribosomes
(D) Vacuole

کون سا آرگنیل اپنا DNA رکھتا ہے؟ [best read]

(A) گالجی باڈیز
(B) مائٹوکونڈریا
(C) رائبوسومز
(D) ویکیول

Q5. Which organism is reproduced by budding?

(A) Amoeba
(B) Paramecium
(C) Sea star
(D) Hydra

کون سا جاندار بڈنگ کے ذریعے تولید کرتا ہے؟ [best read]

(A) ایمبا
(B) پیرامیشیم
(C) سی اسٹار
(D) ہائیڈرا

Q6. The division of cytoplasm is called:

(A) Karyokinesis
(B) Meiosis
(C) Cytokinesis
(D) Interphase

سائٹوپلازم کی تقسیم کہلاتی ہے: [best read]

(A) کیریوکائنیسز
(B) میوسز
(C) سائٹوکائنیسز
(D) انٹرفیز

Q7. When organic co-factors are tightly bound to enzymes, they are called:

(A) Co-enzyme
(B) Apoenzyme
(C) Co-factors
(D) Prosthetic group

جب آرگینک کوفیکٹرز اینزائمز کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوں تو کہلاتے ہیں: [best read]

(A) کو اینزائم
(B) اپو اینزائم
(C) کوفیکٹرز
(D) پروستھیٹک گروپ

Q8. ATP is an example of:

(A) Aminoacid
(B) Nucleotide
(C) Fatty acid
(D) Nucleic acid

ATP ایک مثال ہے: [best read]

(A) امینو ایسڈ
(B) نیوکلیوٹائیڈ
(C) فیٹی ایسڈ
(D) نیوکلئک ایسڈ

Q9. Which enzyme works in stomach?

(A) Lipase
(B) Trypsin
(C) Pepsin
(D) Amylase

معدے میں کون سا اینزائم کام کرتا ہے؟ [best read]

(A) لائپیز
(B) ٹرپسن
(C)پیپسن
(D) امائلیز

Q10. Which disease occurs due to deficiency of vitamin 'C'?

(A) Scurvy
(B) Rickets
(C) Dry skin
(D) Osteomalacia

وٹامن 'C' کی کمی کی وجہ سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ [best read]

(A) اسکوروی
(B) ریکٹس
(C) خشک جلد
(D) آسٹیوملیشیا

Q11. Which protein is of blood clotting?

(A) Albumin
(B) Fibrinogen
(C) Globulin
(D) Haemoglobin

خون کے جمنے والی پروٹین کون سی ہے؟ [best read]

(A) البیومن
(B) فائبرینوجن
(C) گلوبیولن
(D) ہیموگلوبن

Q12. The loss of water from plant surface through evaporation is called:

(A) Guttation
(B) Transportation
(C) Transpiration
(D) Transduction

پودے کی سطح سے بخارات کی شکل میں پانی کا اخراج کہلاتا ہے: [best read]

(A) گٹیشن
(B) ٹرانسپورٹیشن
(C) ٹرانسپائریشن
(D) ٹرانسڈکشن

Biology (Essay Type) — Group-I — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions)

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) Define Physiology and Immunology.

فزیالوجی اور امیونولوجی کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) Write two functions of cytoplasm.

سائٹوپلازم کے دو افعال لکھیے۔ [best read]

(iii) Define tissue and give an example.

ٹشو کی تعریف کریں اور مثال دیجیے۔ [best read]

(iv) Define Hypothesis.

ہائپو تھیسز کی تعریف کریں۔ [best read]

(v) Define osmosis and active transport.

آسموسز اور ایکٹو ٹرانسپورٹ کی تعریف کریں۔ [best read]

(vi) What is the difference between biological problem and biological method?

بیالوجیکل مسئلے اور بیالوجیکل طریقے میں کیا فرق ہے؟ [best read]

(vii) What is difference between micromolecules and macromolecules?

مائیکرومالیکیولز اور میکرومالیکیولز میں کیا فرق ہے؟ [best read]

(viii) Qualitative observations are better in biological methods. How?

معیاری مشاہدات بیالوجیکل طریقوں میں بہتر ہوتے ہیں۔ کیسے؟ [best read]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Write two aims of classification.

درجہ بندی کے دو مقاصد لکھیے۔ [best read]

(ii) Write scientific name of onion and pea.

پیاز اور مٹر کے سائنسی نام لکھیے۔ [best read]

(iii) Define systematics.

سسٹمیٹکس کی تعریف کریں۔ [best read]

(iv) Explain crossing over.

کراسنگ اوور کی وضاحت کریں۔ [best read]

(v) What is phragmoplast?

فریگموپلاسٹ کیا ہے؟ [best read]

(vi) What is S phase of cell cycle?

سیل سائیکل کا S فیز کیا ہے؟ [best read]

(vii) What is the importance of ATP?

ATP کی کیا اہمیت ہے؟ [best read]

(viii) Define photosynthesis.

فوٹو سنتھیسز کی تعریف کریں۔ [best read]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Write down two characteristics of enzymes.

اینزائمز کی دو خصوصیات لکھیے۔ [best read]

(ii) What are root hairs? Write their function.

روٹ ہیئرز کیا ہیں؟ ان کا فعل لکھیے۔ [best read]

(iii) What is meant by activation energy?

ایکٹیویشن انرجی سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(iv) What is the importance of dietary fibers?

غذائی ریشوں کی کیا اہمیت ہے؟ [best read]

(v) How is blood plasma separated from blood?

خون سے بلڈ پلازما کیسے الگ کیا جاتا ہے؟ [best read]

(vi) What is gastric juice? Write its chemical composition.

گیسٹرک جوس کیا ہے؟ اس کی کیمیائی ترکیب لکھیے۔ [best read]

(vii) What is the difference between intracellular and extracellular enzymes?

انٹرا سیلیولر اور ایکسٹرا سیلیولر اینزائمز میں کیا فرق ہے؟ [best read]

(viii) Write the name of mosquito spreading dengue fever. Which blood cells are effected by it?

ڈینگی بخار پھیلانے والے مچھر کا نام لکھیے۔ اس سے خون کے کون سے خلیے متاثر ہوتے ہیں؟ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following.

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ [best read]

Q5.

(a) Write a detailed note on the organ and organ system. — 05

عضو اور عضوی نظام پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ [best read]

(b) Write a note on centrioles in detail. — 04

سینٹریولز پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ [best read]

Q6.

(a) Describe significance of Binomial Nomenclature. — 05

بائنومیل نومینکلیچر کی اہمیت بیان کریں۔ [best read]

(b) Draw a comparison of Aerobic and Anaerobic respiration. — 04

ایروبک اور این ایروبک ریسپائریشن کا موازنہ کریں۔ [best read]

Q7.

(a) Write the functions of oral cavity in human. — 05

انسان میں اورل کیویٹی کے افعال لکھیے۔ [best read]

(b) Write a note on atherosclerosis and arteriosclerosis. — 04

ایتھروسکلیروسز اور آرٹیریوسکلیروسز پر نوٹ لکھیے۔ [best read]

GROUP - II

Biology (Objective Type) — Group-II — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 5468

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5468

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. The sites of aerobic respiration are:

(A) Mitochondria
(B) Lysosomes
(C) Vacuoles
(D) Centrioles

ایروبک ریسپائریشن کے مقامات ہیں: [best read]

(A) مائٹوکونڈریا
(B) لائسوسومز
(C) ویکیولز
(D) سینٹریولز

Q2. During this phase cell duplicates its chromosomes:

(A) G-0phase
(B) G-1phase
(C) G-2 phase
(D) S-phase

اس مرحلے میں سیل اپنے کروموسومز کی نقل تیار کرتا ہے: [best read]

(A) جی-0 فیز
(B) جی-1 فیز
(C) جی-2 فیز
(D) ایس فیز

Q3. The longest phase of Meiosis is:

(A) Prophase-I
(B) Metaphase-I
(C) Anaphase-I
(D) Telophase-I

میوسز کا سب سے طویل مرحلہ ہے: [best read]

(A) پروفیز-I
(B) میٹافیز-I
(C) اینافیز-I
(D) ٹیلوفیز-I

Q4. The molecule at which enzyme act is called:

(A) Co-factor
(B) Product
(C) Substrate
(D) Co-enzyme

وہ مالیکیول جس پر اینزائم عمل کرتا ہے کہلاتا ہے: [best read]

(A) کوفیکٹر
(B) پروڈکٹ
(C) سبسٹریٹ
(D) کو اینزائم

Q5. The biproduct [sic] formed during photosysthesis [sic] is:

(A) glucose
(B) Oxygen
(C) Carbondioxide [sic]
(D) Water

فوٹو سنتھیسز کے دوران بننے والی ضمنی پروڈکٹ ہے: [best read]

(A) گلوکوز
(B) آکسیجن
(C) کاربن ڈائی آکسائیڈ
(D) پانی

Q6. Blindness is caused by the deficiency of vitamin:

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

اندھا پن وٹامن _____ کی کمی سے ہوتا ہے: [best read]

Q7. The grinding of food by teeth is called:

(A) Lubrication
(B) Mastication
(C) Defecation
(D) Absorption

دانتوں کی مدد سے خوراک کو چبانا کہلاتا ہے: [best read]

(A) لبری کیشن
(B) میسٹی کیشن
(C) ڈیفیکیشن
(D) ابزورپشن

Q8. The average life span of a blood platlet [sic] is about:

(A) 7 to 8 days
(B) 10 to 15 days
(C) 120 days
(D) 160 days [sic; Urdu reads 150 دن]

ایک بلڈ پلیٹلٹ کا اوسط دورانیہ حیات ہے: [best read]

(A) 7 سے 8 دن
(B) 10 سے 15 دن
(C) 120 دن
(D) 150 دن

Q9. In one heartbeat, diastole lasts about seconds.

(A) 0.1
(B) 0.4
(C) 0.3
(D) 0.7

ایک دل کی دھڑکن میں ڈائیسٹول تقریباً _____ سیکنڈ رہتا ہے: [best read]

Q10. Euglena is an example of:

(A) Multicellular
(B) Unicellular
(C) Acellular
(D) Colonial

یوگلینا ایک مثال ہے: [best read]

(A) ملٹی سیلولر
(B) یونی سیلولر
(C) اے سیلولر
(D) کولونیل

Q11. Deductions are drawn from:

(A) Observations
(B) Hypothesis
(C) Theory
(D) Law

ڈیڈکشنز اخذ کیے جاتے ہیں: [best read]

(A) مشاہدات
(B) ہائپوتھیسز
(C) تھیوری
(D) لاء

Q12. According to classification, the order of Pea plant is:

(A) Primates
(B) Pisum
(C) Plantae
(D) Fabales

درجہ بندی کے مطابق مٹر کے پودے کا آرڈر ہے: [best read]

(A) پرائمیٹس
(B) پائسم
(C) پلانٹی
(D) فیبیلز

Biology (Essay Type) — Group-II — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) Define Plasmodesmata.

پلازموڈسماٹا کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) Define population.

آبادی کی تعریف کریں۔ [best read]

(iii) What are parasites?

پیراسائٹس کیا ہیں؟ [best read]

(iv) Define biological method.

بیالوجیکل طریقے کی تعریف کریں۔ [best read]

(v) What are deductions?

ڈیڈکشنز کیا ہیں؟ [best read]

(vi) Define ratio.

تناسب کی تعریف کریں۔ [best read]

(vii) What is the difference betwen [sic] cell biology and histology?

سیل بیالوجی اور ہسٹولوجی میں کیا فرق ہے؟ [best read]

(viii) Write down the difference between primary and secondary wall.

پرائمری اور سیکنڈری وال میں فرق لکھیے۔ [best read]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define Species.

اسپیشیز کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) Define systematics.

سسٹمیٹکس کی تعریف کریں۔ [best read]

(iii) Write scientific name of onion and house crow.

پیاز اور کوے کے سائنسی نام لکھیے۔ [best read]

(iv) How cytokinesis takes place in plant cells?

پودوں کے خلیوں میں سائٹوکائنیسز کیسے ہوتا ہے؟ [best read]

(v) What is meant by regeneration?

ری جنریشن سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(vi) Define synapsis.

سائناپسز کی تعریف کریں۔ [best read]

(vii) Define aerobic respiration.

ایروبک ریسپائریشن کی تعریف کریں۔ [best read]

(viii) Differentiate between oxidation and reduction.

آکسیڈیشن اور ریڈکشن میں فرق بیان کریں۔ [best read]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define Activation energy.

ایکٹیویشن انرجی کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) Write the role of active site?

ایکٹو سائٹ کا کردار لکھیے۔ [best read]

(iii) Who and when used the term enzyme?

اینزائم کی اصطلاح کس نے اور کب استعمال کی؟ [best read]

(iv) What is the cause of Dengue fever?

ڈینگی بخار کی وجہ کیا ہے؟ [best read]

(v) Define Transpirational Pull.

ٹرانسپائریشنل پل کی تعریف کریں۔ [best read]

(vi) What is the length of Aesophagus [sic] in humans?

انسان میں ایسوفیگس کی لمبائی کتنی ہے؟ [best read]

(vii) Differentiate between saturated and unsaturated fatty acids.

سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(viii) What are Thrombocytes?

تھرومبوسائٹس کیا ہیں؟ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following.

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ [best read]

Q5.

(a) What is cellular organization? Explain its three types. — 05

سیلیولر تنظیم کیا ہے؟ اس کی تین اقسام کی وضاحت کریں۔ [best read]

(b) Write a note on plastids. — 04

پلاسٹڈز پر نوٹ لکھیے۔ [best read]

Q6.

(a) Describe Binomial nomenclature. — 04

بائنومیل نومینکلیچر کی وضاحت کریں۔ [best read]

(b) What are light reactions of photosynthesis? Write the summary of the events of light reactions. — 05

فوٹو سنتھیسز کے لائٹ ری ایکشنز کیا ہیں؟ لائٹ ری ایکشنز کے واقعات کا خلاصہ لکھیے۔ [best read]

Q7.

(a) Write a detailed note on dietry [sic] fibers. — 04

غذائی ریشوں پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ [best read]

(b) Describe Pressureflow [sic] theory in detail. — 05

پریشر فلو تھیوری کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ [best read]